

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 7: Müasir Axın Şifrələri

Ətraflı mühazirə qeydləri

Həftə 7: eSTREAM Portfeli və Müasir Dizaynlar

September 23, 2026

Contents

1 Giriş	3
1.1 Final Portfelə Seçilən Şifrələr	3
1.2 Salsa20: Proqram Yönlümlü Şifrənin Quruluşu	3
2 Trivium	4
2.1 Ümumi Xüsusiyyətlər	4
2.2 Daxili Quruluş və İş Algoritmi	4
2.2.1 Addım-addım İş Algoritmi	4
2.3 Riyazi Təsvir	5
2.4 İlkinləşdirmə Algoritmi (<i>Initialization</i>)	5
2.4.1 Registrlərin Yüklənməsi	5
2.4.2 İsinmə Dövrü (<i>Warm-up</i>)	6
2.5 Performans Xüsusiyyətləri	6
2.6 Təhlükəsizlik Analizi	6
3 Salsa20 Algoritmi	7
3.1 Ümumi Xüsusiyyətlər	7
3.2 Dizayn Prinsipi	7
3.3 Dördüncü Dövr Funksiyası (<i>Quarter Round</i>)	8
3.4 Dövrələrin Təşkili	8
3.5 Şifrəlmə Prosesi	8
3.6 XSalsa20 — Genişləndirilmiş Nonce	8
4 ChaCha20 Axın Şifrəsi	9
4.1 Ümumi Xüsusiyyətlər	9
4.2 Salsa20 ilə Əsas Fərqlər	9
4.3 ChaCha20-Poly1305 AEAD	9
5 Digər Mühüm Axın Şifrələri	10
5.1 Grain Algoritmi	10
5.2 HC-128	10
5.3 SNOW 3G	10
5.4 ZUC (Zu Chongzhi) Algoritmi	11
5.5 MICKEY 2.0	11
6 Müasir Axın Şifrələrinin Müqayisəsi	11
7 Müasir Axın Şifrələrinin Üstünlükləri və Perspektivləri	12
7.1 LFSR Əsaslı Şifrələrə Nəzərən Üstünlüklər	12
7.2 Praktik Tətbiq Sahələri	12
8 Praktiki Tapşırıqlar	13
8.1 Tapşırıq 1: Trivium Simulyasiyası	13
8.2 Tapşırıq 2: Salsa20 Alqoritmik Addımları	13
8.3 Tapşırıq 3: ChaCha20 və Salsa20 Müqayisəsi	13
8.4 Tapşırıq 4: eSTREAM Portfel Analizi	13

8.5	Tapşırıq 5: Alqoritmlərin Məntiqi Strukturu	13
8.6	Tapşırıq 6: Protokolların Araşdırılması	13
9	Praktiki Tapşırıqların Cavabları (Müəllim Üçün Qeydlər)	14
9.1	Cavab 1: Trivium Simulyasiyası	14
9.2	Cavab 2: Salsa20 Alqoritmik Addımları	14
9.3	Cavab 3: ChaCha20 və Salsa20 Müqayisəsi	15
9.4	Cavab 4: eSTREAM Portfel Analizi	15
9.5	Cavab 5: Alqoritmlərin Məntiqi Strukturu (Psevdokod)	15
9.6	Cavab 6: Protokolların Araşdırılması	15
10	Nəticə	16

1 Giriş

Əvvəlki mühazirələrdə biz LFSR əsaslı axın şifrələrini və onların xəttlikdən qaynaqlanan zəifliklərini araşdırdıq. Bu bölmədə isə kriptografik cəhətdən daha davamlı olan və müasir standartlara çevrilmiş alqoritmləri öyrənəcəyik.

eSTREAM Layihəsi (*The eSTREAM Project*)

eSTREAM — Avropa İttifaqının ECRYPT şəbəkəsi tərəfindən təşkil edilmiş qlobal bir layihədir. NESSIE layihəsi çərçivəsində təklif olunan altı axın şifrəsinin hamısının müvəffəqiyyətsizliyə uğraması və sındırılması bu yeni layihənin yaranmasına səbəb olmuşdur. Layihə 2004-cü ildə başlamış və 2008-ci ildə final portfelin açıqlanması ilə tamamlanmışdır.

Layihənin əsas məqsədi fərqli tətbiq sahələri üçün optimallaşdırılmış şifrələri iki müxtəlif profil üzrə müəyyən etmək idi:

- **Profil 1 (Proqram Təminatı - *Software*):** Müasir prosessorlarda yüksək ötürmə sürəti (təxminən 4-5 cycle/byte) tələb edən tətbiqlər üçün.
- **Profil 2 (Aparat Təminatı - *Hardware*):** Çox məhdud resurslara (sahə, enerji sərfi, qapı sayı) malik olan aparat tətbiqləri (məsələn, RFID, sensor şəbəkələri) üçün yüngül (*lightweight*) şifrələr.

1.1 Final Portfelə Seçilən Şifrələr

Çoxillik analizlər və kriptozanaliz sınaqlarından sonra eSTREAM aşağıdakı alqoritmləri etibarlı standartlar kimi seçmişdir:

Table 1: eSTREAM Layihəsinin Final Portfeli

Profil 1 (Proqram)	Profil 2 (Aparat)
HC-128 Rabbit Salsa20/12 SOSEMANUK	Grain v1 MICKEY v2 Trivium

Geniş istifadə olunan axın şifrləri

Müasir praktikada bu siyahıdan **Salsa20** (və onun inkişaf etdirilmiş versiyası olan ChaCha20) proqram təminatında, **Trivium** isə aparat təminatında ən geniş istifadə olunan və ən çox analiz edilmiş axın şifrləridir.

1.2 Salsa20: Proqram Yönlü Şifrənin Quruluşu

Salsa20 alqoritmi Daniel J. Bernstein tərəfindən hazırlanmışdır. O, klassik LFSR-lərdən fərqli olaraq **ARX** (*Addition-Rotation-XOR*) arxitekturasına əsaslanır. Bu alqoritm xətti olmayan toplama (mod 2^{32}), dövrü sürüşdürmə və XOR əməliyyatlarının kombinasiyasından istifadə edərək xətti mürəkkəbliyi artırır.

Trivium bölməsini daha peşəkar LaTeX formatında, diaqramlar və riyazi təsvirlərlə birlikdə təkmilləşdirək. ASCII diaqramı əvəzinə TikZ və ya strukturlaşdırılmış izahlar istifadə etmək mühazirənin keyfiyyətini artıracaq. Code snippet

2 Trivium

Trivium, eSTREAM layihəsinin ən sadə və ən yüngül şifrələrindən biridir. Christophe De Cannière və Bart Preneel tərəfindən hazırlanmış və ISO/IEC 29192-3 standartına daxil edilmişdir (Cannière and Preneel, 2008).

2.1 Ümumi Xüsusiyyətlər

- **Parametrlər:** 80-bit açar, 80-bit IV (İlkin Vektor - *Initial Vector*) istifadə edir.
- **Məhsuldarlıq:** 2^{64} bitə qədər açar axını yarada bilər.
- **Hüquqi Status:** Patentlə qorunmur, istifadəsi tamamilə açıqdır.
- **Aparat Səmərəliliyi:** Aparatda (*hardware*) çox kiçik sahə tələb edir (təxminən 3488 qapı/*gate*).
- **Proqram Sürəti:** Müasir prosessorlarda proqram təminatı vasitəsilə təxminən 4 dövr/bayt sürətində işləyir.

2.2 Daxili Quruluş və İş Algoritmi

Trivium-un 288-bitlik daxili vəziyyəti (*internal state*) bir-birinə qeyri-xətti şəkildə bağlanmış üç müxtəlif uzunluqlu sürüşdürmə registrindən ibarətdir (Cannière and Preneel, 2008):

- **Registr A (A):** 93 bit ($s_1, \dots, s_{93}$)
- **Registr B (B):** 84 bit ($s_{94}, \dots, s_{177}$)
- **Registr C (C):** 111 bit ($s_{178}, \dots, s_{288}$)

2.2.1 Addım-addım İş Algoritmi

Trivium-un hər bir taktında (saat impulsunda) əməliyyatlar aşağıdakı ciddi ardıcılıqla icra olunur:

1. **Hesablama (Köhnə vəziyyət əsasında):** Registrlər hələ sürüşdürülmədən, mövcud (köhnə) bitlər istifadə edilərək t_1, t_2, t_3 və çıxış biti z_i hesablanır.

$$\begin{aligned} t_1 &= s_{66} \oplus s_{93} \oplus (s_{91} \cdot s_{92}) \oplus s_{171} \\ t_2 &= s_{162} \oplus s_{177} \oplus (s_{175} \cdot s_{176}) \oplus s_{264} \\ t_3 &= s_{243} \oplus s_{288} \oplus (s_{286} \cdot s_{287}) \oplus s_{69} \\ z_i &= s_{66} \oplus s_{93} \oplus s_{162} \oplus s_{177} \oplus s_{243} \oplus s_{288} \end{aligned}$$

2. **Sürüşdürmə (Shift):** Hər üç registr bir mövqe sağa sürüşdürülür. Bu zaman hər registrin sonuncu bitini (s_{93}, s_{177}, s_{288}) "itir" (əslində onlar yuxarıdakı hesablamada artıq istifadə olunublar), hər registrin ilk xanası (s_1, s_{94}, s_{178}) isə boşalır.
3. **Girişlərin doldurulması (Update):** Birinci addımda hesabladığımız t_1, t_2, t_3 qiymətləri boşalmış ilk xanalara yazılır:
 - $s_1 \leftarrow t_3$
 - $s_{94} \leftarrow t_1$
 - $s_{178} \leftarrow t_2$
4. z_i çıxışın növbəti bitini təşkil edir

Trivium

Trivium-un ən böyük üstünlüyü onun **paralelləşdirilə bilməsidir**. Dizayn imkan verir ki, eyni vaxtda 64 bitə qədər açar axını hesablasın, bu da onu yüksək sürətli şəbəkə avadanlıqları üçün ideal **alqoritm** halına gətirir.

2.3 Riyazi Təsvir

Trivium-un iş prinsipi üç qarşılıqlı əlaqəli tənliklə ifadə olunur. Burada "+" simvolu XOR (mod 2 toplama), "." simvolu isə AND (məntiqi vurma) əməliyyatını göstərir:

$$\begin{aligned} a_i &= c_{i-66} + c_{i-111} + (c_{i-110} \cdot c_{i-109}) + a_{i-69} \\ b_i &= a_{i-66} + a_{i-93} + (a_{i-92} \cdot a_{i-91}) + b_{i-78} \\ c_i &= b_{i-69} + b_{i-84} + (b_{i-83} \cdot b_{i-82}) + c_{i-87} \end{aligned}$$

Çıxış açar axını bitini (r_i) isə hər üç registrin xətti kombinasiyasından alınır:

$$r_i = (c_{i-66} + c_{i-111}) + (a_{i-66} + a_{i-93}) + (b_{i-69} + b_{i-84})$$

2.4 İlknləşdirmə Alqoritm (Initialization)

Şifrələmə başlamazdan əvvəl 80-bitlik açar (K) və 80-bitlik ilkin vektor (IV) registrlərə müəyyən nizamla yüklənir. Bu proses şifrənin təhlükəsizliyi üçün kritikdir.

2.4.1 Registrlərin Yüklənməsi

288-bitlik daxili vəziyyət aşağıdakı kimi doldurulur:

- **Registr A (93 bit):** İlk 80 bitə açar ($k_0, \dots, k_{79}$) yazılır, qalan 13 bit 0-lanır.
- **Registr B (84 bit):** İlk 80 bitə ilkin vektor ($v_0, \dots, v_{79}$) yazılır, qalan 4 bit 0-lanır.
- **Registr C (111 bit):** Son 3 bit 1-ə bərabər edilir ($c_{109}, c_{110}, c_{111} = 1$), qalan bütün bitlər 0-lanır.

2.4.2 İsinma Dövrü (*Warm-up*)

Yüklənmə başa çatdıqdan sonra alqoritm dərhal açar axını hasil etmir. Sistem daxili bitlərin tam qarışması üçün:

1. Tam **1152 dövr** (yəni 4×288) ərzində çıxış vermədən işlədilir.
2. Bu müddət ərzində hər bir daxili vəziyyət biti həm açardan (K), həm də IV -dən asılı vəziyyətə gəlir.
3. 1153-cü dövrdən etibarən hasil edilən r_i bitləri artıq real şifrələmə üçün istifadə olunur.

Niyə 1152 dövr? Bu rəqəm registrlərin ümumi uzunluğunun 4 mislidir. Bu, "uçqun effekti" (*avalanche effect*) yaratmaq üçün kifayətdir; yəni açarın və ya IV -nin bir bitinin dəyişməsi, 1152 addımdan sonra daxili vəziyyətin təxminən yarısının dəyişməsinə səbəb olur.

2.5 Performans Xüsusiyyətləri

Trivium-un ən mühüm texniki üstünlüyü onun yüksək çevikliyidir (*flexibility*). Registrlərin quruluşu elə dizayn edilmişdir ki, hər bir registrin ilk 65 biti əks-əlaqə dövrəsindən kənarda qalır. Bu, alqoritmi 64 dövrə qədər paralel şəkildə işlətməyə imkan verir (Cannière and Preneel, 2008):

- **Minimalist Aparat Təminatı:** Cəmi 3488 qapı (*gate*) istifadə edərək hər taktıda 1 bit çıxış verir.
- **Yüksək Sürətli Aparat Təminatı:** 5504 qapı istifadə etməklə hər taktıda paralel olaraq **64 bit** çıxış yarada bilir. Bu, yüksək sürətli fiber-optik şəbəkə avadanlıqları üçün ideal alqoritmədir.
- **Proqram Təminatı:** Standart C dilində yazılmış kod (*reference implementation*) vasitəsilə 12 dövr/bayt (*cycle/byte*) sürətində performans göstərir.

2.6 Təhlükəsizlik Analizi

Trivium-un təhlükəsizliyi uzun illər ərzində müxtəlif kriptanaliz **alqoritmləri** ilə sınağa çəkilmişdir (Stinson and Paterson, 2018):

- **Tam Axtarış (*Brute-force*):** 80-bitlik açar sahəsinə görə mürəkkəbliyi 2^{80} -dir.
- **Kub Hücumu (*Cube Attack*):** Alqoritmın zəiflədilmiş (799 dövrəlik) variantı 2^{68} addımda sındırılmışdır. Lakin tam 1152 dövrəlik versiya hələ də bu hücumlara qarşı davamlıdır.
- **Daxili Vəziyyətin Bərpa:** Registrlərin 288-bitlik daxili vəziyyətini bərpa etmək üçün tələb olunan nəzəri mürəkkəbliyi 2^{132} addım ətrafındadır.
- **Statistik Təhlil:** Çıxış ardıcılığı NIST-in bütün təsadüfiliq testlərindən uğurla keçir.

Trivium-un Dizayn Fəlsəfəsi

Sadəlik və Etibarlılıq Dizaynerlərin fikrincə, Trivium "bir axın şifrəsinin təhlükəsizlik, sürət və çeviklikdən qurban vermədən nə qədər sadələşdirilə biləcəyini araşdırmaq məşqi" kimi yaradılmışdır. Kriptografiyada belə bir qayda var: Dizayn nə qədər sadədirsə, onun içində gizli zəifliklərin (arxa qapıların) olma ehtimalı bir o qədər azdır. Trivium-un uzun illər ərzində ictimai təhlillərə baxmayaraq ciddi zəifliyinin tapılmaması, onun həqiqətən uğurlu bir **alqoritm** olduğunu göstərir.

3 Salsa20 Alqoritm

Salsa20, tanınmış kriptograf Daniel J. Bernstein tərəfindən hazırlanmış yüksək məhsuldarlıqlı axın şifrəsidir. Bu alqoritm eSTREAM layihəsinin Profil 1 (proqram təminatı) üzrə final portfelinə seçilmiş və müasir kriptografiyanın ən çox təhlil edilmiş **alqoritm**lərdən biri hesab olunur (Bernstein, 2008b).

3.1 Ümumi Xüsusiyyətlər

- **Açar Uzunluğu:** 256-bit (əsas standart) və ya 128-bit.
- **Parametrlər:** 64-bit nonce (birdəfəlik qiymət) və 64-bit blok sayğacı.
- **Arxitektura:** ARX (*Add-Rotate-XOR*) dizaynına əsaslanır. Burada S-qutuları (*S-boxes*) istifadə olunmur ki, bu da "keş-zaman hücumlarına" (*cache-timing attacks*) qarşı dözümlülüyü artırır.
- **Səmərəlilik:** Proqram təminatında müstəsna sürət **nümayiş etdirir**.
- **Variantlar:** Dövr sayına görə fərqlənir: Salsa20/20 (təvsiyə olunan), Salsa20/12 və Salsa20/8.

3.2 Dizayn Prinsipi

Salsa20 blok əsaslı axın şifrəsi **alqoritm**dir. Hər bir addımda 64 bayt (512 bit) uzunluğunda açar axını bloku yaradılır. Daxili vəziyyət (*internal state*), açar, nonce, sayğac və sabitlərdən ibarət 4×4 ölçülü matris şəklində təşkil olunur (Bernstein, 2008b):

c_0	k_0	k_1	k_2
k_3	c_1	n_0	n_1
t_0	t_1	c_2	k_4
k_5	k_6	k_7	c_3

Burada c_i — sabit sözlər ("expand 32-byte k"), k_i — açar sözləri, n_i — nonce və t_i — sayğac sözləridir.

3.3 Dörddəbir Dövr Funksiyası (*Quarter Round*)

Salsa20-nin daxili qarışdırma mexanizminin təməlində dörddəbir dövr funksiyası dayanır. Bu funksiya daxili vəziyyətdəki dörd sözü götürür və onları aşağıdakı **alqoritmlə** transformasiya edir (Bernstein, 2008b):

$$\begin{aligned} b &= b \oplus ((a + d) \lll 7), \\ c &= c \oplus ((b + a) \lll 9), \\ d &= d \oplus ((c + b) \lll 13), \\ a &= a \oplus ((d + c) \lll 18). \end{aligned}$$

Burada "+" modul 2^{32} toplananı, " $\lll$ " isə sola dövrü sürüşdürməni ifadə edir.

3.4 Dövrələrin Təşkili

Salsa20-də bir "ikiqat dövr" (*doubleround*) iki əsas mərhələdən ibarətdir:

1. **Sütun dövrü (*column round*)**: Matrisin hər bir sütununa dörddəbir dövr funksiyası tətbiq olunur.
2. **Sətir dövrü (*row round*)**: Matrisin hər bir sətirinə (müvafiq sürüşdürmələrlə) dörddəbir dövr funksiyası tətbiq olunur.

Məsələn, Salsa20/20 versiyasında 10 ədəd ikiqat dövr icra olunur ki, bu da cəmi 20 raund və 80 dörddəbir dövr əməliyyatı deməkdir.

3.5 Şifrləmə Prosesi

Şifrləmə aşağıdakı ardıcılıqla yerinə yetirilir:

1. İlk matris doldurulur (X_{in}).
2. Matris üzərində müvafiq sayda dövrlər icra olunur (X_{out}).
3. **Feed-forward**: Yekun matrislə ilk matris element-element toplanır ($Z = X_{in} + X_{out}$). Bu addım şifrənin geri qaytarılmasını (inversiyasını) qeyri-mümkün etmək üçündür.
4. Alınan 64 baytlıq blok açar axını olaraq məlumatla XOR edilir.
5. Saygac artırılır və növbəti blok üçün proses təkrarlanır.

3.6 XSalsa20 — Genişləndirilmiş Nonce

Təsadüfi nonce istifadə edən sistemlərdə 64-bitlik sahənin toqquşma (*collision*) riski ola biləcəyi üçün XSalsa20 variantı hazırlanmışdır. Bu variant 192-bitlik (24 bayt) nonce istifadə edir ki, bu da nonce-un təkrarlanma ehtimalının praktik olaraq sıfıra yaxın olduğunu **göstərir** (Bernstein, 2011).

4 ChaCha20 Axın Şifrəsi

ChaCha20, Daniel J. Bernstein tərəfindən 2008-ci ildə Salsa20-nin təkmilləşdirilmiş versiyası kimi hazırlanmışdır. Müasir kriptografiyada bu şifrə, xüsusilə proqram təminatı tətbiqlərində göstərdiyi yüksək performans sayəsində TLS 1.3 protokolunda məcburi dəstəklənən iki əsas şifrədən biri (digəri AES-GCM) səviyyəsinə yüksəlmişdir (Nir and Langley, 2018).

4.1 Ümumi Xüsusiyyətlər

- **IETF ChaCha20 Standartı:** 256-bit açar, 96-bit nonce (birdəfəlik qiymət) və 32-bit blok sayğacı istifadə edir.
- **Tarixi Qeyd:** Orijinal dizaynda 64-bit nonce və 64-bit sayğac nəzərdə tutulmuşdu, lakin müasir şəbəkə protokolları üçün 96-bitlik nonce daha əlverişli hesab olunur (Nir and Langley, 2018).
- **Diffuziya:** Salsa20 ilə müqayisədə dördəbir dövr funksiyası bitlərin daha sürətli qarışmasını (diffuziyasını) təmin edir.
- **Arxitektura:** Tamamilə ARX (*Add-Rotate-XOR*) dizaynına əsaslanır.
- **Platforma Dəstəyi:** Google tərəfindən (Chrome, Android) geniş şəkildə dəstəklənir və AES üçün aparat sürətləndiricisi olmayan cihazlarda ən effektiv **alqoritm** hesab olunur.

4.2 Salsa20 ilə Əsas Fərqlər

ChaCha20-nin dördəbir dövr funksiyası Salsa20-dən fərqli bir ardıcılığa malikdir. Bu fərq hər bir sözün matrisdəki digər sözlərə daha tez təsir etməsini təmin edir (Bernstein, 2008a):

$$\begin{aligned} a &= a + b; & d &= d \oplus a; & d &= d \lll 16 \\ c &= c + d; & b &= b \oplus c; & b &= b \lll 12 \\ a &= a + b; & d &= d \oplus a; & d &= d \lll 8 \\ c &= c + d; & b &= b \oplus c; & b &= b \lll 7 \end{aligned}$$

Bu dəyişiklik şifrənin həm sürətini artırır, həm də mürəkkəb kriptanaliz **alqoritmlərinə** qarşı müqavimətinin daha yüksək olduğunu **göstərir**.

4.3 ChaCha20-Poly1305 AEAD

Təhlükəsizlik tətbiqlərində ChaCha20 adətən Poly1305 MAC (*Message Authentication Code*) ilə birlikdə istifadə olunur. Bu kombinasiya AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*) rejimini təmin edərək həm məxfiliyi, həm də məlumatın bütövlüyünü qoruyur (Nir and Langley, 2018):

- **Parametrlər:** 256-bit açar, 96-bit nonce.
- **AAD Dəstəyi:** Şifrlənməyən, lakin autentifikasiya edilməsi vacib olan əlavə məlumatların (məsələn, IP paket başlıqları) qorunması.

- **Teq:** 128-bitlik autentifikasiya teqi vasitəsilə məlumatın dəyişdirilib-dəyişdirilmədiyi yoxlanılır.

Praktiki Tətbiq: OpenSSL

OpenSSL kitabxanasında `EVP_chacha20()` sadə axın şifrələməsini, `EVP_chacha20_poly1305()` isə tam autentifikasiyalı şifrələməni həyata keçirən funksiyalardır. Bu **alqoritmlərin** istifadəsi müasir veb-serverlərin təhlükəsizlik konfiqurasiyasında standart hesab olunur.

5 Digər Mühüm Axın Şifrələri

5.1 Grain Algoritmi

Grain, eSTREAM Profil 2 (aparat təminatı) portfelinə seçilmiş yüksək dərəcədə optimallaşdırılmış yüngül axın şifrəsidir. Bu **alqoritm** xüsusilə sahə və enerji sərfinin kritik olduğu cihazlar üçün nəzərdə tutulmuşdur (Hell et al., 2008).

- **Parametrlər:** 80-bit açar, 64-bit IV (Grain v1).
- **Daxili Vəziyyət:** 160-bitlik vəziyyət iki hissədən ibarətdir: 80-bit LFSR (xətti hissə) və 80-bit NLFSR (qeyri-xətti hissə).
- **Təhlükəsizlik:** Grain-128a versiyası həm 128-bitlik təhlükəsizlik, həm də daxili autentifikasiya mexanizmi təmin edir.

5.2 HC-128

HC-128 proqram təminatı üçün optimallaşdırılmış və eSTREAM Profil 1 portfelinə daxil edilmişdir. Bu **alqoritm** böyük daxili cədvəllərdən istifadə edərək yüksək sürətə nail olur.

- **Quruluşu:** İki ədəd gizli cədvəl (hər biri 512 sözlük P və Q cədvəlləri) əsasında işləyir.
- **Performans:** Müasir prosessorlarda ən sürətli proqram yönümlü şifrələrdən biri olduğunu nümayiş etdirir.

5.3 SNOW 3G

SNOW 3G, mobil rabitə (3GPP) standartlarında istifadə olunan ən mühüm **alqoritmlərdən** biridir. O, həm məxfiliyin qorunması, həm də bütövlüyün yoxlanılması üçün tətbiq olunur (ETSI, 2006).

- **Arxitektura:** 16-mərtəbəli LFSR və FSM (Sonlu Vəziyyət Maşını) kombinasiyasından ibarətdir.
- **Tətbiq Sahəsi:** 3GPP UEA2 (şifrələmə) və UIA2 (bütövlük) alqoritmlərinin əsasını təşkil edir.
- **Performans:** Aparat təminatında 7.5 Gbps-ə qədər ötürmə sürəti **göstərir**.

5.4 ZUC (Zu Chongzhi) Alqoritmi

ZUC, Çin milli standartı olaraq 4G LTE şəbəkələrində məlumatın qorunması üçün istifadə edilən müasir axın şifrəsidir (3GPP, 2011).

- **Versiyalar:** ZUC-128 (standart) və ZUC-256 (yüksək təhlükəsizlik üçün).
- **Standartlaşdırma:** 3GPP LTE-də EEA3 (şifrləmə) və EIA3 (bütövlük) alqoritmlərində tətbiq olunur.
- **Dizayn:** 31-bitlik elementlərdən ibarət LFSR və qeyri-xətti transformasiya qatından ibarətdir.

Nümunə 5.1. ZUC Performans Göstəriciləri Aparılan sınaqlar WBZUC-128 (optimallaşdırılmış variant) üçün şifrləmə sürətinin təxminən 23.31 kbit/s *ətrafında olduğunu göstərir* (3GPP, 2011).

5.5 MICKEY 2.0

MICKEY (Mutual Irregular Clocking KEY stream) **alqoritmi**, registrlərin qeyri-müntəzəm saatlama (*irregular clocking*) prinsipi ilə işləməsinə əsaslanır.

- **Məqsəd:** Çox kiçik resurslu cihazlarda (məsələn, ağıllı kartlar) maksimal təhlükəsizlik təmin etmək.
- **Xüsusiyyət:** Registrlərin hərəkəti bir-birindən asılıdır, bu da xətti analizi çətinləşdirən bir göstəricidir.

6 Müasir Axın Şifrələrinin Müqayisəsi

Bu bölmədə öyrəndiyimiz əsas axın şifrələrinin texniki xüsusiyyətləri və tətbiq sahələri müqayisəli şəkildə təqdim olunur. Bu cədvəl konkret layihələr üçün müvafiq **alqoritm**in seçilməsində mühüm rol oynayır.

Şifrə	Açar (bit)	IV (bit)	Profil	Əsas xüsusiyyət	Tətbiq sahəsi
Trivium	80	80	Profil 2	Ən sadə, çox kiçik aparat	RFID, sensorlar
Grain	80	64	Profil 2	NLFSR + LFSR kombinasiyası	Məhdud aparatlar
Salsa20	256	64	Profil 1	ARX dizaynı, S-qutusu	Proqram təminatı
ChaCha20	256	96	-	Təkmil ARX, TLS 1.3	HTTPS, VPN
HC-128	128	128	Profil 1	Böyük daxili cədvəllər	Proqram təminatı
Rabbit	128	64	Profil 1	Yüksək bit sürəti	Proqram təminatı
SOSEMANUK	128	128	Profil 1	SNOW və Serpent elementləri	Proqram təminatı
SNOW 3G	128	128	-	LFSR + FSM strukturu	3G/4G mobil rabitə
ZUC	128/256	128/184	-	LFSR + qeyri-xətti funksiya	4G LTE şəbəkələri
MICKEY	80/128	Dəyişən	Profil 2	Qeyri-müntəzəm saatlama	Kiçik aparatlar

Yekun qeyd: Cədvəldən göründüyü kimi, **Profil 1** şifrələri daha çox açar uzunluğu və yaddaş tələbi ilə proqram təminatı üçün, **Profil 2** şifrələri isə minimum qapı (gate) sayı ilə aparat təminatı üçün optimallaşdırılmışdır. ChaCha20, SNOW 3G və ZUC kimi şifrələr isə spesifik ehtiyaclardan (məsələn, internet təhlükəsizliyi və ya mobil şəbəkə standartları) doğan **alqoritmlərdir**.

7 Müasir Axın Şifrələrinin Üstünlükləri və Perspektivləri

Müasir axın şifrələri həm nəzəri təhlükəsizlik, həm də praktiki tətbiq baxımından klassik şifrələmə **alqoritmlərin** geridə qoymuşdur. Bu üstünlüklər aşağıdakı əsas istiqamətlərdə özünü **göstərir**.

7.1 LFSR Əsaslı Şifrələrə Nəzərən Üstünlüklər

Klassik LFSR (Xətti Əks-əlaqəli Sürüşdürmə Registri) strukturları sürətli olsa da, xətti təbiəti səbəbindən ciddi zəifliklərə malikdir. Müasir dizaynlar bu problemləri aşağıdakı yollarla həll edir:

- **Yüksək Qeyri-xəttilik:** Müasir şifrələr NLFSR (Qeyri-xətti LFSR) və ya ARX strukturlarından istifadə edərək riyazi və cəbri analiz hücumlarını çətinləşdirir.
- **Korrelyasiya və Xətti Analiz Müqaviməti:** Dizaynlar Berlekamp-Massey alqoritminə və korrelyasiya hücumlarına qarşı yüksək xətti mürəkkəblilik təmin edir.
- **S-qutusu Qeyri-xəttilik (ARX):** ChaCha20 və Salsa20 kimi alqoritmlərdə S-qutuları yerinə toplama və dövrü sürüşdürmə əməliyyatlarından istifadə olunur ki, bu da keş-zaman (cache-timing) hücumlarının qarşısını alır.
- **Yüksək Paralelləşdirmə İmkani:** Trivium və ChaCha20 kimi şifrələr eyni anda bir neçə bitin və ya blokun hesablanmasına imkan verərək müasir CPU və FPGA-larda yüksək məhsuldarlıq təmin edir.

7.2 Praktik Tətbiq Sahələri

Müasir axın şifrələri bu gün rəqəmsal dünyanın demək olar ki, hər bir nöqtəsində istifadə olunmaqdadır:

- **İnternet Protokolları (TLS 1.3):** ChaCha20-Poly1305 kombinasiyası müasir veb-təhlükəsizliyin əsas sütunlarından biridir (Nir and Langley, 2018).
- **Mobil Rabitə (3G/4G/5G):** SNOW 3G və ZUC **alqoritmləri** milyardlarla istifadəçinin səs və məlumat trafikini qoruyur (ETSI, 2006).
- **Əşyaların İnterneti (IoT):** Trivium və Grain kimi yüngül şifrələr, resursları məhdud olan sensorlar və RFID teqlər üçün ən effektiv **göstəricilərə** malikdir.
- **VPN Texnologiyaları:** WireGuard kimi yeni nəsil VPN-lər sürət və təhlükəsizlik balansını qorumaq üçün ChaCha20-dən istifadə edir.

Gələcəyə Baxış

Kvant hesablamalarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq, gələcəkdə axın şifrələrinin açar uzunluqlarının (məsələn, Salsa20-256 və ZUC-256) daha da artırılması və post-kvant **alqoritmlərinə** integrasiyası gözlənilir.

8 Praktiki Tapşırıqlar

8.1 Tapşırıq 1: Trivium Simulyasiyası

Trivium **alqoritm**inin tənliklərindən istifadə edərək 1 addımı simulyasiya edin. Hesablama zamanı bitlərin yerini necə dəyişdiyinə və qeyri-xətti hissələrə diqqət yetirin. *İlkin şərti dəyərlər:* $a = 1, b = 0, c = 0$ (Sadəlik üçün hər registrin yalnız müvafiq indekslərini bu dəyərlərlə təmsil edin).

8.2 Tapşırıq 2: Salsa20 Alqoritmik Addımları

Salsa20 dördübdör dövr funksiyasının riyazi modelini qurun. $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$ ilkin girişləri üçün ARX (Add-Rotate-XOR) ardıcılığını kağız üzərində icra edərək aralıq dəyişənlərin qiymətlərini göstərin.

8.3 Tapşırıq 3: ChaCha20 və Salsa20 Müqayisəsi

ChaCha20 dördübdör dövr funksiyasını Salsa20 ilə müqayisə edin. Hansı **alqoritm**in daha sürətli diffuziya (yayılma) təmin etdiyini və bunun səbəblərini arqumentlərlə izah edin.

8.4 Tapşırıq 4: eSTREAM Portfel Analizi

eSTREAM layihəsinə daxil olan Profil 1 (proqram) və Profil 2 (aparat) şifrələrini sadalayın. Hər bir şifrə üçün onun daxili strukturunu (məsələn, LFSR, ARX, Cədvəl əsaslı və s.) qeyd edən bir cümləlik xarakteristika yazın.

8.5 Tapşırıq 5: Alqoritmlərin Məntiqi Strukturu

Aşağıdakı funksiyaların iş prinsipini (pseudokod səviyyəsində) təsvir edin. Bu təsvir proqramlaşdırma məşğələsi üçün baza rolunu oynayacaq:

- **salsa20_quarter_round**: Dörd 32-bitlik sözün ARX zənciri ilə yenilənməsi.
- **chacha20_quarter_round**: Sözlərin çarpaz və şaquli qarışdırılması.
- **trivium_one_step**: Üç registrin bir-birini bəsləmə (feedback) mexanizmi.

8.6 Tapşırıq 6: Protokolların Araşdırılması

Aşağıdakı protokollarda hansı axın şifrəsi **alqoritmlərinin** istifadə olunduğunu və bu seçimin səbəblərini (sürət, təhlükəsizlik və ya aparat uyğunluğu) araşdırın:

- TLS 1.3 (İnternet təhlükəsizliyi)

- 4G LTE / 5G (Mobil rabitə)
- WireGuard (Müasir VPN)
- Bluetooth (Yaxın məsafəli rabitə)

Əlavə Oxu Üçün Mənbələr

Müasir axın şifrələri haqqında dərin biliklər üçün aşağıdakı sənədlərə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur:

- eSTREAM layihəsinin rəsmi yekun hesabatları.
- Daniel J. Bernstein-in Salsa20 və ChaCha20 ailəsi haqqında spesifikasiyaları.
- 3GPP texniki sənədləri (SNOW 3G və ZUC standartları üçün).

Əlbəttə, tələbələrin məşğələ zamanı və ya sərbəst iş kimi yoxlaması üçün tapşırıqların cavab vərəqini LaTeX formatında təqdim edirəm. Bu cavablar əvvəlki dərslərdəki "alqiritm" və digər terminoloji qaydalara tam uyğundur. Code snippet

9 Praktiki Tapşırıqların Cavabları (Müəllim Üçün Qeydlər)

9.1 Cavab 1: Trivium Simulyasiyası

Şərt: İlkən dəyərlər: A registri üçün $s_1 = 1$, qalan bütün bitlər (B və C daxil olmaqla) 0-dır.
İcra: 1. **Hesablama:** Bütün kənar bitlər ($s_{66}, s_{93}, s_{162}, s_{177}, s_{243}, s_{288}$ və s.) 0 olduğu üçün: $t_1 = 0 \oplus 0 \oplus (0 \cdot 0) \oplus 0 = 0$ $t_2 = 0 \oplus 0 \oplus (0 \cdot 0) \oplus 0 = 0$ $t_3 = 0 \oplus 0 \oplus (0 \cdot 0) \oplus 0 = 0$ Çıxış bit $z_i = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$. 2. **Yenilənmə:** Bütün bitlər sağa sürüşür. s_1 -dəki 1 dəyəri s_2 -yə keçir. Registrlərin ilk xanalarına (s_1, s_{94}, s_{178}) isə hesablanmış t_3, t_1, t_2 dəyərləri, yəni 0 yazılır. **Nəticə:** İlk addımda çıxış 0 olur və "1" bit Registr A daxilində sadəcə bir mövqe sağa irəliləyir.

9.2 Cavab 2: Salsa20 Alqoritmik Addımları

Şərt: $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$. (Rəqəmlər 32-bitlik tam ədədlər kimi qəbul edilir).
Hesablama ardıcılığı:

1. $b = b \oplus ((a + d) \lll 7) \implies b = 2 \oplus ((1 + 4) \lll 7) = 2 \oplus (5 \lll 7) = 2 \oplus 101_2 = 101_2$. 7 bit sola sürüşdürmə $5 \times 128 = 640$ verir. $b = 2 \oplus 640 = 642$.
2. $c = c \oplus ((b + a) \lll 9) \implies c = 3 \oplus ((642 + 1) \lll 9) = 3 \oplus (643 \lll 9)$
3. $d = d \oplus ((c + b) \lll 13) \implies d = 4 \oplus ((c_{yeni} + 642) \lll 13)$
4. $a = a \oplus ((d + c) \lll 18) \implies a = 1 \oplus ((d_{yeni} + c_{yeni}) \lll 18)$

Məqsəd: Tələbələrə riyazi əməliyyatların (ARX) köhnə bitləri zəncirvari şəkildə necə sürətlə dəyişdirdiyini nümayiş etdirməkdir.

9.3 Cavab 3: ChaCha20 və Salsa20 Müqayisəsi

ChaCha20 **alqoritmində** dördəbir dövr funksiyası hər bir sözü (a, b, c, d) dərhal yeniləyir və dərhal növbəti sətirdə istifadə edir. Salsa20-də isə b, c, d, a sırası ilə yenilənir. **Nəticə:** ChaCha20-dəki struktur bitlərin diffuziyasını (yayılmasını) sürətləndirir. Eyni miqdarda əməliyyatla (4 toplama, 4 XOR, 4 sürüşdürmə) ChaCha20 kriptanalizə qarşı daha yüksək dayanıqlılıq göstərir.

9.4 Cavab 4: eSTREAM Portfel Analizi

- **Profil 1 (Proqram Təminatı):**

- **Salsa20:** ARX dizaynına əsaslanan yüksək sürətli **alqoritm**.
- **HC-128:** Böyük daxili yaddaş cədvəllərindən istifadə edən 32-bitlik arxitektura.
- **Rabbit:** Yüksək məhsuldarlıqlı, xüsusi riyazi qarışdırma funksiyalı şifrə.
- **SOSEMANUK:** SNOW 2.0 və Serpent dizayn elementlərini birləşdirən **alqoritm**.

- **Profil 2 (Aparat Təminatı):**

- **Trivium:** Minimal aparat sahəsi (3488 qapı) tələb edən 3-registrli struktur.
- **Grain:** LFSR və NLFSR elementlərinin birgə işlədiyi dayanıqlı arxitektura.
- **MICKEY 2.0:** Qeyri-müntəzəm saatlama mexanizminə əsaslanan yüngül şifrə.

9.5 Cavab 5: Alqoritmlərin Məntiqi Strukturu (Psevdokod)

```

1 def rot132(v, c):
2     # 32-bitlik sola dövrü şəsürüdürm
3     return ((v << c) & 0xffffffff) | (v >> (32 - c))
4
5 def salsa20_quarter_round(a, b, c, d):
6     b ^= rot132((a + d) & 0xffffffff, 7)
7     c ^= rot132((b + a) & 0xffffffff, 9)
8     d ^= rot132((c + b) & 0xffffffff, 13)
9     a ^= rot132((d + c) & 0xffffffff, 18)
10    return a, b, c, d
11
12 def chacha20_quarter_round(a, b, c, d):
13     a = (a + b) & 0xffffffff; d ^= a; d = rot132(d, 16)
14     c = (c + d) & 0xffffffff; b ^= c; b = rot132(b, 12)
15     a = (a + b) & 0xffffffff; d ^= a; d = rot132(d, 8)
16     c = (c + d) & 0xffffffff; b ^= c; b = rot132(b, 7)
17    return a, b, c, d

```

9.6 Cavab 6: Protokolların Araşdırılması

- **TLS 1.3:** ChaCha20 (AES-in aparat dəstəyi olmayan cihazlarda (məsələn, bəzi mobil telefonlar) yüksək performans **göstərdiyi** üçün seçilir).

- **4G LTE:** ZUC və SNOW 3G (Həm aparatda sürətli işləmək, həm də mobil şəbəkə standartlarının ciddi təhlükəsizlik testlərindən keçdiyi üçün tətbiq olunur).
- **WireGuard VPN:** ChaCha20 (Nüvə (kernel) səviyyəsində çox sürətli işlədiyi və koda nəzarətin asan olması üçün seçilmiş **alqoritm**dir).
- **Bluetooth:** Köhnə versiyalarda E0 axın şifrəsi istifadə olunurdu, lakin zəifliklərinə görə müasir Bluetooth (v4.0+) standartlarında AES-CCM (**Blok şifrə** əsaslı axın rejimi) **nümayiş etdirilir**.

10 Nəticə

Bu mühazirə çərçivəsində müasir axın şifrələri və onların tətbiqi haqqında aşağıdakı mühüm məlumatları öyrəndik:

- **eSTREAM Layihəsi:** Müasir ehtiyaclara uyğun axın şifrələrinin seçilməsi və standartlaşdırılması prosesi.
- **Trivium:** Minimalist dizaynı ilə seçilən, 80-bitlik təhlükəsizlik təmin edən aparat yönümlü **alqoritm**.
- **Salsa20:** ARX dizaynının öncüsü olan, proqram təminatında yüksək məhsuldarlıq göstərən şifrə.
- **ChaCha20:** Salsa20-nin təkmilləşdirilmiş versiyası olaraq müasir internet protokollarının (TLS 1.3) standartı.
- **Grain:** LFSR və NLFSR kombinasiyası ilə aparat təminatında yüksək səmərəlilik **nümayiş etdirən** şifrə.
- **Mobil Standartlar:** 3G, 4G və 5G şəbəkələrində məxfiliyi təmin edən SNOW 3G və ZUC alqoritmləri.

Təhlillər göstərir ki, müasir axın şifrələri klassik LFSR dizaynlarından daha təhlükəsiz, daha sürətli və müxtəlif platformalara daha uyğundur. Bu şifrələr rəqəmsal ekosistemin bütövlüyünü qoruyan təməl daşlarından biridir.

Növbəti mühazirə mövzusu

Gələn həftə **Blok Şifrələrə Giriş** və **Feistel Şəbəkəsi** (Feistel Network) haqqında danışacağıq. DES və AES kimi dünyaca məşhur alqoritmlərin iş prinsipini araşdıracağıq.

References

- 3GPP. 3gpp ts 35.221: Specification of the 3gpp confidentiality and integrity algorithms eea3 & eia3; document 1: Eea3 and eia3 specifications. Technical Report Version 11.0.0, 3rd Generation Partnership Project, 2011. <https://www.3gpp.org/DynaReport/35221.htm>.
- D. J. Bernstein. Chacha, a variant of salsa20. Technical report, University of Illinois at Chicago, 2008a. <https://cr.yp.to/chacha/chacha-20080128.pdf>.

- D. J. Bernstein. The salsa20 family of stream ciphers. In *New stream cipher designs*, pages 84–97. Springer, 2008b. doi: 10.1007/978-3-540-68351-3_8.
- D. J. Bernstein. Extending the salsa20 nonce. *University of Illinois at Chicago*, 2011. URL <https://cr.yp.to/snuffle/xsalsa-20110204.pdf>.
- C. D. Cannière and B. Preneel. Trivium. In *New Stream Cipher Designs*, volume 4986 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 244–266. Springer, 2008. doi: 10.1007/978-3-540-68351-3_18.
- ETSI. Specification of the 3gpp confidentiality and integrity algorithms uea2 & uia2; document 1: Snow 3g specification. Technical report, ETSI/3GPP, 2006.
- M. Hell, T. Johansson, and W. Meier. The grain family of stream ciphers. In *New stream cipher designs*, pages 179–190. Springer, 2008.
- Y. Nir and A. Langley. Chacha20 and poly1305 for ietf protocols. Technical report, RFC 8439, 2018. URL <https://rfc-editor.org/rfc/rfc8439.txt>.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.